

青 岛 科 技 大 学

本 科 毕 业 设 计 (论 文)

题 目 钇掺杂改性 TiO₂ 光阳极的染料敏化

太阳能电池的性能研究

指导教师 ***

辅导教师 ***

学生姓名 ***

学生学号 ***

学院

专业

班

**** 年 ** 月 ** 日

钇掺杂改性 TiO_2 光阳极的染料敏化

太阳能电池的性能研究

摘 要

本文利用刮涂法制备了多孔 TiO_2 纳米晶光阳极，并使用水热法对光阳极进行了不同浓度的钇掺杂改性。

关键词： 太阳能电池；多孔 TiO_2 光阳极；水热法；钇掺杂改性；光电性能

EFFECTS OF MODIFICATION ON THE PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF MESOPOROUS TiO₂-BASED SOLAR CELLS

ABSTRACT

In this paper, mesoporous TiO₂ photoanode were doped with yttrium under different doping concentrations via hydrothermal method.

KEY WORDS: dye-sensitized solar cell; mesoporous TiO₂ photoanode; hydrothermal method; yttrium modification; photovoltaic performance

目 录

前言	1
1 绪论	2
1.1 半导体的光伏效应	2
1.1.1 半导体的能级及掺杂	2
1.1.2 半导体的光伏效应	2
1.1.3 太阳光的光谱分布	3
2 实验材料与实验方法	4
2.1 实验试剂与实验设备	4
2.1.1 实验试剂及实验材料	4
总结	5
参考文献	6
附录	7
致谢	8

前言

环境问题根据 2015 年统计^[1]，美国能源部更是将新能源的开发与应用视为一项“事关国家生存的世纪战略”^[2]，可见其意义之深远。

1 绪论

1.1 半导体的光伏效应

对于单一原子，其电子在原子核的势场和其他电子的作用下。

1.1.1 半导体的能级及掺杂

这种半导体称之为 n 型半导体，能级示意图如图 1.1a 所示。另一种半导体称之为 p 型半导体，能级示意图如图 1.1b 所示。

插入图片，如图1-1所示。

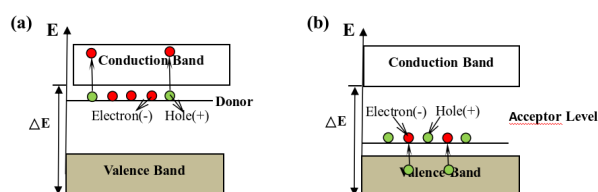


图 1-1 (a) n 型半导体能级图 (b) p 型半导体能级图

Fig. 1-1 Schematic illustration for the energy level of (a) n-type and (b) p-type semiconductor.

1.1.2 半导体的光伏效应

以上过程可由图 1-2 形象解释。

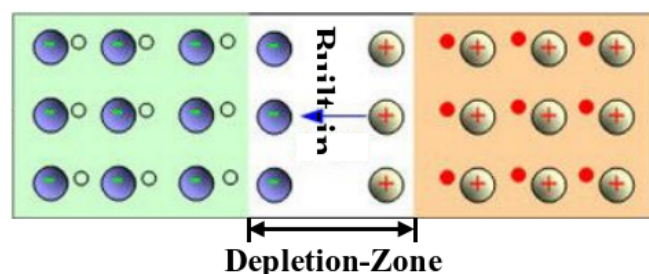


图 1-2 PN 结形成的示意图

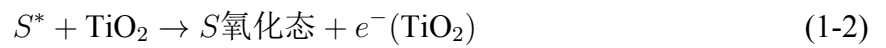
Fig. 1-2 Schematic illustration for the formation of PN junction.

1.1.3 太阳光的光谱分布

处于价带的电子由基态 (S^0) 跃迁到激发态 (S^*):



将电子经由 TiO_2 传输到光阳极导电玻璃:



2 实验材料与实验方法

2.1 实验试剂与实验设备

2.1.1 实验试剂及实验材料

实验中所使用的主要实验试剂及材料见下表 2-1

表 2-1 主要实验试剂及材料
Tab. 2-1 The primary experiment reagents and materials

药品名称及缩写	化学式	规格	生产厂家
钛酸四丁酯 (TNBT)	$\text{C}_{16}\text{H}_{36}\text{O}_4\text{Ti}$	98.0%	上海展云化工有限公司
二氧化钛 P25	TiO_2	分析纯	德国 Evonik Industries AG
氧化钇	Y_2O_3	分析纯	上海跃涇化工有限公司
硝酸	HNO_3	68.0 wt%	天津巴斯夫化工有限公司

总结

结论内容

参考文献

- [1] 李树, 陈永. 材料工艺学 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2000.
- [2] Dobbs J M, Wong J M. Modification of supercritical fluid phase behavior using polar cosolvent [J]. Ind. Eng. Chem. Res. 1987, 10 (5): 26–56.
- [3] 刘武, 姜础. 元谋古猿牙齿测量数据的统计分析及其在分类研究上的意义 [J]. 科学通报. 1999, 44 (23): 2481–2488.

附录

重要的测试结果、图表、程序等可列在附录中。

致谢

致谢正文致谢正文……

xxx

xxxx 年 x 月于青岛